

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Информатики и управления »

Кафедра

ИУ6 «ИУ »

Группа

«ИУ6 »

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Отчет по домашнему заданию N5:

Численное решение задачи Коши обыкновенных
дифференциальных уравнений

Вариант N

Студент:

ФИО

дата, подпись

Ф.И.О.

Преподаватель:

Береснева Е.В.

дата, подпись

Ф.И.О.

Москва, 2025

Содержание

Введение

3

Введение

Цель домашней работы: изучения методов Эйлера-Коши и Рунге-Кутты 4 , изучения метода Рунге для выбора шага

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализовать в среде MatLab или на языке Python алгоритмы методов Эйлера-Коши и Рунге-Кутты 4 для решения задачи Коши обыкновенных дифференциальных уравнений с автоматическим выбором шага по правилу Рунге.
2. Сравнить число вычисленных значений искомой функции на промежутке интегрирования в применяемых методах.
3. Последнее приближенное значение искомой функции во всех методах сравнить с точным значением $y(x)$ и убедиться в том, что оно вычислено с заданной точностью.
4. Зафиксировать на промежутке интегрирования график искомой функции, полученной методами Эйлера – Коши, Рунге – Кутта 4, сравнить с графиком точного решения.

Отчет должен содержать:

1. Краткое описание реализуемых методов.
2. Постановку задачи и исходные данные..
3. Текст программы.
4. Сравнение число вычисленных значений искомой функции на промежутке интегрирования в применяемых методах.
5. Сравнение последнего приближенного значение искомой функции во всех методах с точным значением $y(x)$.
6. Графики точного решения и полученных с помощью методов Эйлера – Коши, Рунге – Кутта 4,